Part1–任务一

1．我们应该让模型学习什么

1.1 对于如何去雨，我们主要有两种思路

1．端到端直接映射：

直接让模型学习一个映射 F ，做到对于输入的有雨图 X ，直接输出无雨图 $\hat{Y}$

$$\hat{Y} = F(X)$$

2．残差学习：

网络只输出**雨层** R，最后的减法由网络外部完成

$$R = F_\theta(X), \qquad \hat{Y} = X - R$$

1.2 应该选什么

对于去雨这种任务2是更好的选择

1． **雨是稀疏的**一张 128×128 的图有 16384 个像素位置

雨丝很细，是白色的细小像素，通常只覆盖**很少**的像素

也就意味着我们的输入图与输出图的差异像素其实不是很多

如果用方案一，原图的每个像素都要经过网络，最后的生成图即使没雨的地方也要经过网络计算重新生成

而用方案二，在无雨的地方正确答案就是 $R = 0$ ，网络只要学会"**没雨的地方输出 0**"，任务就退化成"找出稀疏的异常"

换句话说，雨这一特征是典型的稀疏特征，找出异常的地方来本身工作量少，也相对容易

2．$R = 0$ 是一个好的起点

如果用方案一，那么初始输出是一堆随机噪声，网络在逐步减小与目标图的误差时，学习规律

而选用方案二，我们可以直接将 $R = 0$ 初始化为0，即开始时认为没异常，在寻找过程中发现异常

方案2让模型从一个已经"合理"的起点出发： "我什么都不改"至少不会比输入更差
方案1的起点是纯噪声，起点初始就离得远

3． **一定程度上减少梯度衰减的问题**

以三个残差块为例，这里忽略Relu，池化等操作，简化示例，不是真实模型：

$$B_1 = f_{\theta_1}(B_0) + B_0$$

$$B_2 = f_{\theta_2}(B_1) + B_1$$

$$B_3 = f_{\theta_3}(B_2) + B_2$$

$$令\ R = B_3$$

$$\hat{Y} = X - R$$

$$L = \varphi(\hat{Y}, Y)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta_2} = \frac{\partial L}{\partial \hat{Y}} \cdot \frac{\partial \hat{Y}}{\partial R} \cdot \frac{\partial R}{\partial B_2} \cdot \frac{\partial B_2}{\partial \theta_2}$$

而有：

$$\frac{\partial R}{\partial B_2} = \frac{\partial f_{\theta_3}(B_2)}{\partial B_2} + I$$

也就是$\frac{\partial f_{\theta_3}(B_2)}{\partial B_2}$这一项梯度小的时候，有I作为缓冲，使得梯度绝对值小于1的情况减少，一定程度上缓解梯度衰减的问题，提高面对梯度衰减的问题的鲁棒性，这也使提高模型层数有了可能

2．模型应该长啥样

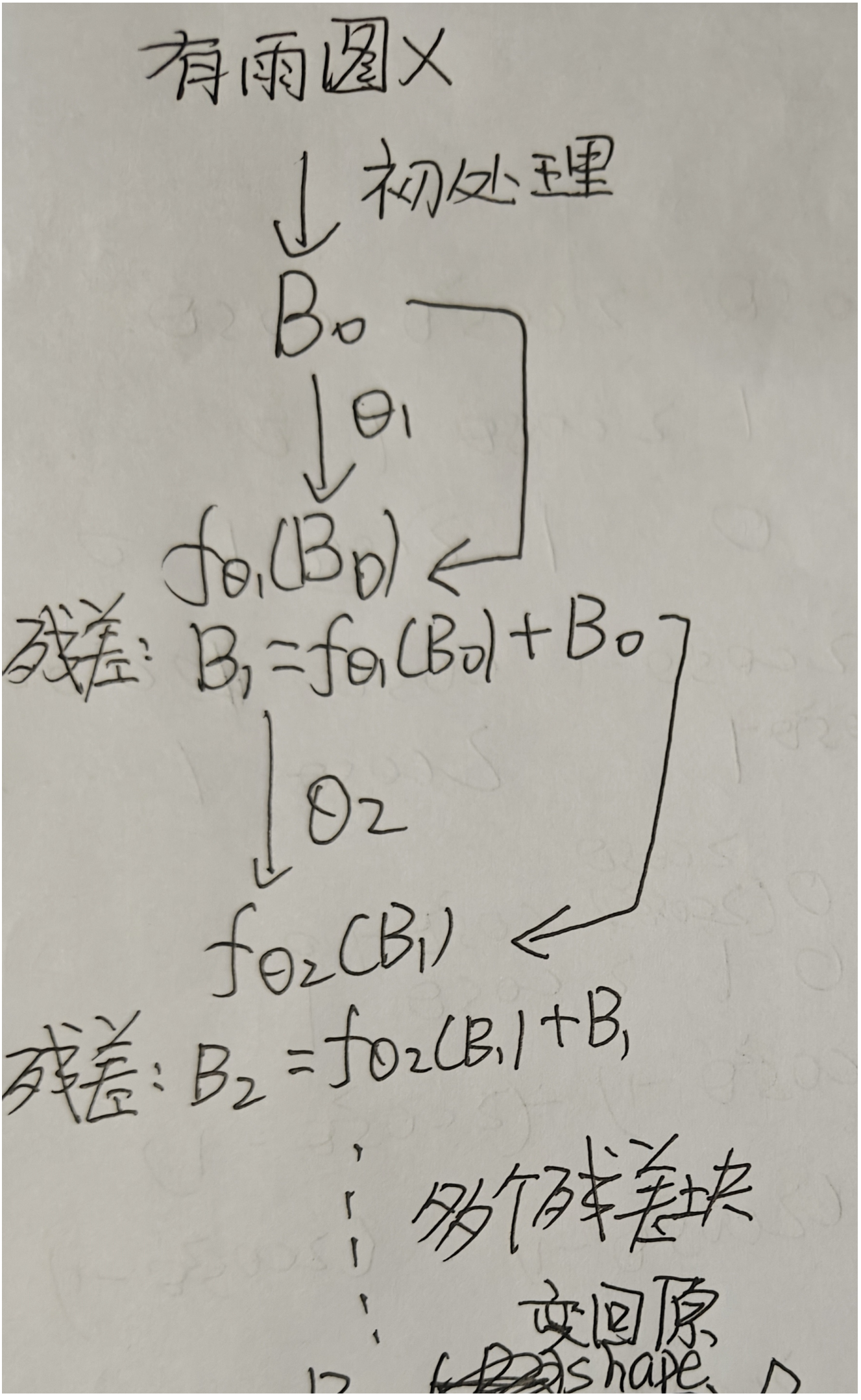
输入图应该先进行处理，变成一个易于进行残差学习的多通道图像

然后经过多个残差块，最后变回原来的shape，得到 R，

用$\hat{Y} = X - R$输出图像 $L = \varphi(\hat{Y}, Y)$来梯度下降

图片展示残差块之间的链接，省略Relu步骤，θ 代表内部的卷积，池化等操作：

有雨图X


初处理
B_0
θ_1
$f_{\theta_1}(B_0)$
残差：$B_1 = f_{\theta_1}(B_0) + B_0$
θ_2
$f_{\theta_2}(B_1)$
残差：$B_2 = f_{\theta_2}(B_1) + B_1$
多个残差块
变回原
shape

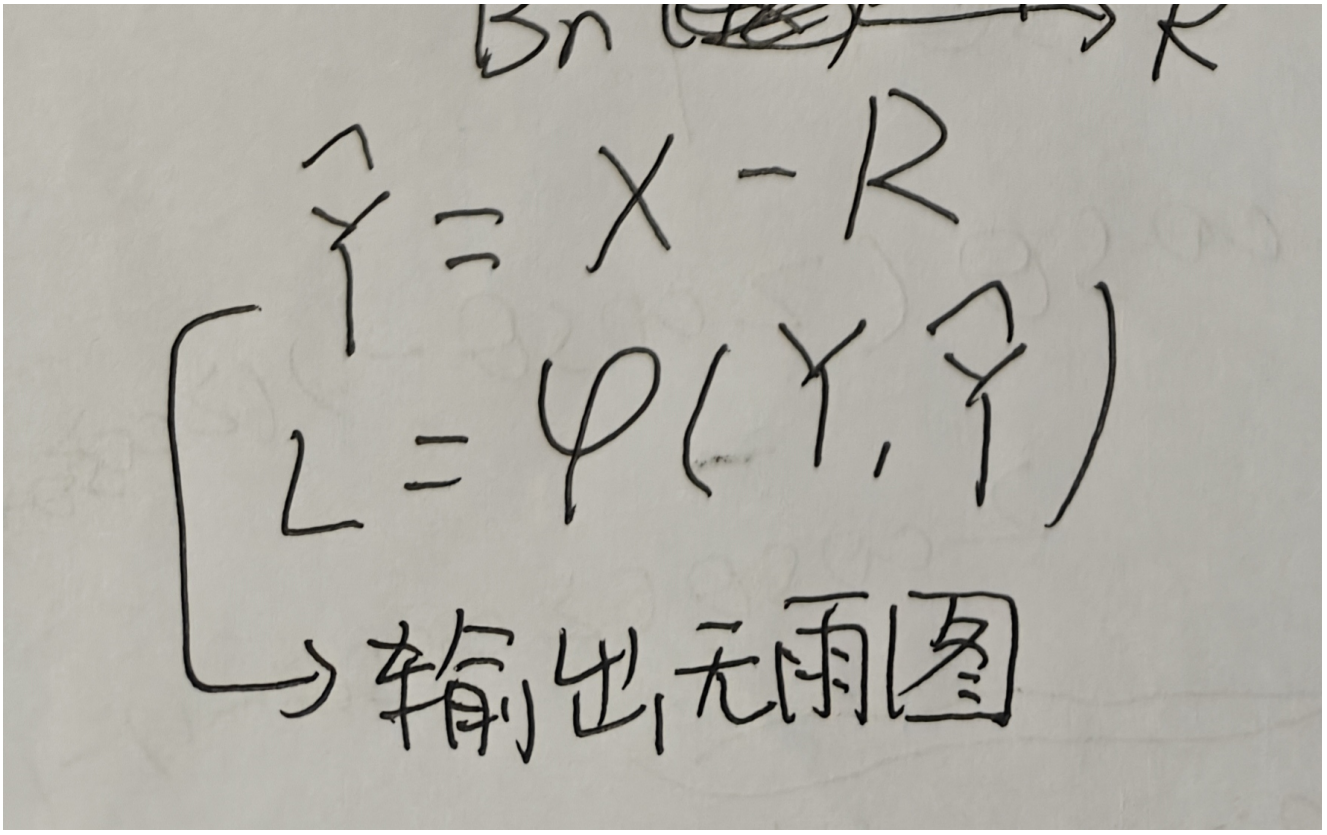


Figure 1

3. 附加问题

3.1 模型如何分辨谁是雨丝

一条线是分不清的，但"一整张图上的线"能分清

模型区分真正的雨和其他像雨的结构靠的并不是单一的像素，而是从雨层的分布中提取到雨层的规律性特征（**上下文与群体统计**）：

	雨丝	**电线 / 栏杆 / 建筑边缘**
数量	**大量**（几十到几百条）	少数几根
方向一致性	**几乎全部同向**（同一次降雨、同一阵风）	各有各的方向，或彼此垂直
分布	**随机、均匀铺满**	按结构排列（等距、平行、有支撑点）
连续性	每条**独立**，不连接、不交汇	有连接点、有转角、形成网
与场景的关系	**与场景弱相关**（草地、天空、建筑上都一样下），真正决定性影响的是风，温度等气象特征	和场景结构对齐（沿屋檐、沿路面）
粗细变化	随远近连续变化，但**同类雨丝统计一致**	无明显规律

Table 1

判别依据是"群体模式"：

这个区域里有一大批方向一致、随机分布、半透明的细长亮线推出：

这是雨

3.2 模型还有可能复原出原来的物体吗

复原与重建是不一样的：

雨层遮挡的图像在没有外部信息的情况下已经丢失被遮挡的内容，**信息不可能凭空产生**，我们只能预测（**重建**）：

我们可以通过周围像素以及局部区域的像素统计值进行合理的预测，从而补全被雨层遮盖的地方，重建图像，达到视觉上“复原”的效果